

**4. OPCIÓ A.** La vela ocupa la regió compresa entre les corbes  $y = 0$ ,  $x = 0$ , i  $y = -x^2 + 25$ . Per calcular el cost total, caldrà calcular separatament l'àrea de la regió superior i l'àrea de la regió inferior i multiplicar-les cadascuna pel preu del material respectiu (niló o polièster).

Troblem primer els punts de tall entre les funcions involucrades: el punt de tall de  $y = -x^2 + 25$  amb la part positiva de l'eix d'abscisses és:

$$y = 0 \rightarrow -x^2 + 25 = 0 \rightarrow x = 5.$$

L'abscissa positiva del punt de tall entre les corbes  $y = -x^2 + 25$  i  $y = 9$  és

$$-x^2 + 25 = 9 \rightarrow -x^2 = -16 \rightarrow x = 4.$$

L'àrea total sota la corba  $y = -x^2 + 25$  entre els extrems  $x = 0$  i  $x = 5$  és

$$A_{total} = \int_0^5 (-x^2 + 25) dx = \left[ \frac{-x^3}{3} + 25x \right]_0^5 = \frac{-125}{3} + 125 - 0 = \frac{250}{3} u^2.$$

L'àrea de la regió inferior és:

$$\begin{aligned} A_{inf} &= \int_0^4 9 dx + \int_4^5 (-x^2 + 25) dx = 9 \cdot 4 + \left[ \frac{-x^3}{3} + 25x \right]_4^5 = \\ &= 36 + \left( -\frac{125}{3} + 125 \right) - \left( -\frac{64}{3} + 100 \right) = 36 + \frac{14}{3} = \frac{122}{3} u^2. \end{aligned}$$

Finalment, l'àrea de la regió superior és la diferència:

$$A_{sup} = A_{total} - A_{inf} = \frac{250}{3} - \frac{122}{3} = \frac{128}{3} u^2.$$

Així doncs, el cost total de la vela serà:

$$\frac{128}{3} u^2 \cdot 50 \text{ €/}u^2 + \frac{122}{3} u^2 \cdot 70 \text{ €/}u^2 = \frac{6.400 + 8.540}{3} \text{ €} = 4.980 \text{ €}.$$